Лекция 02. Компьютер

1. «Компьютер»

Слово КОМПЬЮТЕР появилось задолго до вычислительной техники и означало профессию человека, выполняющего расчёты, то есть расчётчика. Такие специалисты были нужны для навигации, строительства, инженерных и военных вычислений.

Задание

- Выясните, когда и где впервые упоминается профессия COMPUTER.
- Опишите задачу расчетов таблицы приливов-отливов для навигации.

2. Процессор

Процессор обрабатывает двоичный код, выполняя арифметические и логические операции. Главная часть процессора называется **арифметико-логическое устройство**. Центральный процессор обозначается как ЦПУ (*Central Processing Unit*), существуют также другие типы процессоров (ГПУ, АПУ).

Задание

- Что означает английское TO PROCESS и как этот смысл соответствует предназначению компьютерного процессора.
- Найдите в интернете изображение FOOD PROCESSOR. Вставьте в отчет картинку и ссылку на источник.
- Ознакомьтесь с параметрами своего ЦПУ и ГПУ с помощью утилит CPU-Z и GPU-Z.

3. Контроллеры и шина данных

В компьютере есть множество контроллеров (управляющих устройств) для разных компонентов (диск, клавиатура, память). Все устройства общаются через общую магистраль — системную шину. Шина — это группа проводников, к которой подключено сразу много устройств.

Задание

- Объясните, как переводится английское CONTROLLER и можно ли считать его разновидностью процессора.
- Выясните историю слова BUS в значении ШИНА, включая связь с транспортом и электричеством.
- Опишите принцип работы шины на примере аналогии с коллективным использованием городского телефона.

4. Параллельные и последовательные шины

Шины бывают параллельными (одновременно передаётся несколько бит) и последовательными (передача идёт побитно).

Пример современной последовательной шины — USB. Скорость передачи зависит не только от магистрали, но и от скорости самих устройств.

Задание

- Измерьте скорость чтения и записи своей флешки с помощью утилиты (например, CrystalDiskMark).
- Сравните результаты с заявленной скоростью самой шины USB.
- Объясните, как правильно произносится обозначение шины IEEE 1394 и какие коммерческие названия для этой шины используются.

5. Разновидности шин и интерфейсов

Кроме USB используется шина SCSI - быстрая, надёжная шина для серверов и внешних накопителей.

Технологии развиваются циклично: популярность сменяется спадом, но полностью они не исчезают. Могут вернуться в новом обличье – как новая комбинация известных инструментов.

Задание

- Как правильно произносится название SCSI.
- Выясните стоимость жёстких дисков одинаковой ёмкости с интерфейсами SATA и SCSI
- Объясните разницу цен.
- Какие внешние устройства можно подключить к компьютеру по шине SCSI.

6. Иерархия памяти компьютера

Память делится на уровни: регистры → кэш-память → оперативная память → внешние диски → автономная/съёмная память. Для каждого уровня характерны объём, скорость доступа и цена хранения информации.

Задание

- Нарисуйте схему иерархии памяти в виде пирамиды
- Проведите аналогию с организацией торговли и сопоставьте каждый уровень с элементами торговой цепочки (прилавок, полка, склад магазина, городской склад, распределительный центр).

7. Кэширование и работа контроллера кеша

Кэш — промежуточная быстрая память между регистрами и оперативной памятью. Контроллер кэша прогнозирует выполнение программы и заранее подгружает команды и данные, необходимые процессору. Это ускоряет чтение из оперативной патями и работу вычислительной системы в целом.

Задание

- Происхождение и первоначальное значение слова КЭШ.
- Можно ли считать контроллер кэша процессором.
- Опишите явление ПРОМАХОВ КЭША и его возможные последствия.

8. Оформление отчётов и визуализация знаний

Для закрепления материала рисуем схемы вручную. Затем фотографируем их, переносим в компьютер и вставляем в электронный отчёт как изображение через буфер обмена.

Так мы развиваем мелкую моторику и улучшаем понимание темы. Для лучшего усвоения материала задействуем разные каналы получения информации: слушаем, читаем, пишем, рисуем и т.п.

Задание

- Вставьте в отчет следующие зарисовки:
- Схема компьютера с системной шиной
- Иерархия памяти
- Хранение и продажа товаров

© Арьков В.Ю.